08 - OS, TimeStamp e Json

Docupedia Export

Author:Lima Queila (CtP/ETS)
Date:26-Feb-2026 19:36

Invented for life

Table of Contents

1 TREINAMENTO DE PYTHON (MÓDULO OS) 4
2 Desafio 8
3 TREINAMENTO DE PYTHON (TIMESTAMP) 11
4 Desafio 14
5 TREINAMENTO DE PYTHON (JSON) 15
6 Desafio 17
7 Desafio 18

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

1 TREINAMENTO DE PYTHON (MÓDULO OS)

Quando, em uma aplicação de Iot, trabalhamos em diferentes plataformas podemos nos deparar com um problema de incompatibilidade entre sistemas operacionais.

Um dos principais problemas é a sintaxe usada para separar pastas.
No Windows as pastas são separadas por '\', já em praticamente todos os outros sistemas é usada a '/'.

Essa simples diferença pode causar um grande problema em uma aplicação.
Para não precisar resolver esses problemas manualmente, o Python nos fornece um módulo para trabalhar com essas situações: o módulo OS.

Importando a biblioteca

```
import os
```

Quando queremos saber quais arquivos e pastas temos na pasta em que está o nosso programa, usamos a funçao listdir()

```
os.listdir()
```

['.conda',
 '.condarc',
 '.config',
 '.ipynb_checkpoints',

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
'.ipython',
'.jupyter',
'.matplotlib',
'.python_history',
'.spyder',
'.spyder-py3',
'.vscode',
'3D Objects',
'Ambiente de Impressão',
'Ambiente de Rede',
'Anaconda2',
'anaconda3',
'AppData',
'Aula 1.6.3 - Exercícios_solved.ipynb',
'Aula 2.1 - NumPy.ipynb',
'Aula 2.2 - Pandas - parte 1.ipynb',
'Aula 2.3 - Pandas - parte 2.ipynb',
'Aula 2.4 - Pandas - parte 3.ipynb',
'Aula 2.5 - Matplotlib.ipynb',
'Aula 2.6 - Seaborn.ipynb',
'Aula 2.6 - Seaborn2.ipynb',
'Autodesk',
'Classification.ipynb',
'CLionProjects',
'Configurações Locais',
'Contacts',
'Cookies',
'Dados de Aplicativos',
'data',
'Documents',
'Downloads',
'Exercicios numoy.ipynb',
'Favorites',
'import pandas as pd.txt',
'IntelGraphicsProfiles',
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
'Intro_IAb_Exemplo_1_Bin_class.ipynb',
'Intro_IAb_Exemplo_2_Bin_reg.ipynb',
'Links',
'Menu Iniciar',
'Meus Documentos',
'Microsoft',
'MicrosoftEdgeBackups',
'Modelos',
'Music',
'NTUSER.DAT',
'ntuser.dat.LOG1',
'ntuser.dat.LOG2',
'NTUSER.DAT{921e547f-1a6a-11eb-90db-cfe8a529b4c9}.TM.blf',
'NTUSER.DAT{921e547f-1a6a-11eb-90db-cfe8a529b4c9}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms',
'NTUSER.DAT{921e547f-1a6a-11eb-90db-cfe8a529b4c9}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms',
'ntuser.ini',
'OneDrive',
'OneDrive - Grupo Marista',
'Prova.txt',
'PycharmProjects',
'Recent',
'Regression.ipynb',
'respiradores.csv',
'Saved Games',
'Searches',
'SendTo',
'source',
'teste.py',
'titanic.csv',
'Untitled.ipynb',
'untitled.txt',
'Untitled1.ipynb',
'Untitled2.ipynb',
'Untitled3.ipynb',
'Untitled4.ipynb',
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

'Untitled5.ipynb',
'Videos']

Se você quiser criar uma nova pasta no seu diretório

```
os.mkdir("ImagensTeste")
```

Para verificar se um arquivo está no diretório

```
os.path.abspath('') #Retorne uma versão normalizada do nome do caminho
```

'C:\\Users\\veh_o'

```
os.path.isfile("C:/Users/veh_o/cc.jpg") #Retorna True se o arquivo existir nesse caminho
```

True

```
os.path.isdir("C:/Users/veh_o/Contacts") #Retorna True se a pasta existir nesse caminho
```

True

```
novo_local=os.path.join("ImagensTeste","cc.jpg") #Juntar um ou mais arquivos em um caminho
os.rename("cc.jpg",novo_local) #O método Python rename () renomeia o arquivo ou diretório src para dst
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

2 Desafio

Crie um programa que organiza uma pasta cheia de arquivos de vários formatos diferentes. Serão criadas pastas para cada tipo de arquivo, ex: ‘Imagens’, ‘Vídeos’, ‘Documentos’, etc.
Quando o programa rodar, todos os arquivos serão destinados a suas respectivas pastas.

Deve ter 4 passos principais no programa:

- Criar as novas pastas;
- Pegar o nome dos arquivos;
- Pegar a extensão de cada arquivo para saber qual é o formato;
- Mover os arquivos para as pastas correspondentes.

```
def organizar(diretorio):
    Audiosos=os.path.join(diretorio, "audios")
    Imagensos=os.path.join(diretorio, "imagens")
    Docsos=os.path.join(diretorio, "documentos")
    Videosos=os.path.join(diretorio, "videos")
    Outrosos=os.path.join(diretorio, "outros")

    if not os.path.isdir(Audiosos):
        os.mkdir(Audiosos)
    if not os.path.isdir(Imagensos):
        os.mkdir(Imagensos)
    if not os.path.isdir(Docsos):
        os.mkdir(Docsos)
    if not os.path.isdir(Videosos):
        os.mkdir(Videosos)
    if not os.path.isdir(Outrosos):
        os.mkdir(Outrosos)
    novos_arquivos=os.listdir(diretorio)
    audioext=[".mp3", "wav"]
    videoext=[".mp4", ".mov", ".avi"]
    imgext=[".jpg", ".png", ".jpeg"]
    docext=[".txt", ".log", ".pdf", ".xls", ".xlsm"]
    nova_pasta=""
    for arquivo in novos_arquivos:
        if os.path.isfile(os.path.join(diretorio, arquivo)):
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
            extensao=str.lower(pegar_extensao(arquivo))
            print(arquivo, extensao)
            if extensao in audioext:
                nova_pasta=Audiosos
            elif extensao in videoext:
                nova_pasta=Videosos
            elif extensao in imgext:
                nova_pasta=Imagensos
            elif extensao in docext:
                nova_pasta=Docsos
            else:
                nova_pasta=Outrosos
            velho=os.path.join(diretorio, arquivo)
            novo=os.path.join(nova_pasta, arquivo)
            os.rename(velho, novo)
```

```
def pegar_extensao(nome):
    index=nome.rfind(".") #procura da direita para a esquerda o index do caractere escolhido
    return nome[index:]
#pegará somente a extensao
```

```
if __name__=="__main__":
    organizar('PastaAleatoria')
```

.py
aula5.py .py
.jpg
bef431b013fdb0d51401fb87dd372958.jpg .jpg
.jpg
Imagem2.jpg .jpg
.txt
Questão_7.txt .txt
.csv
respiradores.csv .csv
.pdf
tilibra (1).pdf .pdf

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

.xls
Usinagem Dura.xls .xls
.docx
Vista47.docx .docx

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

3 TREINAMENTO DE PYTHON (TIMESTAMP)

Muitas vezes precisamos da informação da data/hora que certa ação foi realizada, ou que algum sinal foi recebido.
Para fazer isso, veremos algumas maneiras de fazer leitura de Timestamp em Python.

```
from datetime import datetime
```

Para obter a data e hora atual vamos utilizar o método now da classe datetime.

```
dat=datetime.now()
print(dat)
```

2021-04-13 23:30:34.395656

```
print("Ano: ", dat.year)
print("Mês: ", dat.month)
print("Dia: ", dat.day)
print("Hora: ", dat.hour)
print("Minuto: ", dat.minute)
print("Segundo: ", dat.second)
print("Microsegundo: ", dat.microsecond)
```

Ano: 2021
Mês: 4
Dia: 13
Hora: 23
Minuto: 30
Segundo: 34
Microsegundo: 395656

Também é possível fazer isso a partir da função strftime:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
timestr=dat.strftime("%d-%b-%Y (%H:%M:%S.%f)") #https://www.programiz.com/python-programming/datetime/strftime
print(timestr)
```

13-Apr-2021 (23:30:34.395656)

```
import time
```

O método time armazena a quantidade de segundos corridos desde 1 de janeiro de 1970.

```
sec=time.time()
print(sec)
```

1618367872.2811532

```
sec2=time.time()
print(sec2)
print(sec2-sec)
```

1618367993.807358
121.52620482444763

Para transformar esses segundos num formato legível, vamos utilizar o método localtime.

```
tempo=time.localtime(sec)
print(tempo)
print("Ano: ", tempo.tm_year)
print("Mês: ", tempo.tm_mon)
print("Dia: ", tempo.tm_mday)
print("Hora: ", tempo.tm_hour)
print("Minuto: ", tempo.tm_min)
print("Segundo: ", tempo.tm_sec)
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
print("Microsegundo: ", tempo.tm_wday)
print("Numero do dia no ano: ", tempo.tm_yday)
```

time.struct_time(tm_year=2021, tm_mon=4, tm_mday=13, tm_hour=23, tm_min=37, tm_sec=52, tm_wday=1, tm_yday=103, tm_isdst=0)
Ano: 2021
Mês: 4
Dia: 13
Hora: 23
Minuto: 37
Segundo: 52
Microsegundo: 1
Numero do dia no ano: 103

```
tempo= time.ctime()
print(tempo)
```

Tue Apr 13 23:59:22 2021
Para utilizarmos a biblioteca para controle de tempo, ou criar delays podemos utilizar a função .sleep(), gera uma pausa em segundos na execução do programa. Como no exemplo abaixo uma contagem regressiva de 5 segundos.

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)
    time.sleep(1)  # pausa de 1 segundo

print("GO!")
```

1
2
3
4
5
GO!

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

4 Desafio

Crie um programa que avalie a velocidade de digitação do usuário a partir de uma frase escolhida aleatoriamente de um arquivo de texto. O sistema deve:

- Exibir a frase.
- Registrar o tempo de início e término da digitação.
- Apresentar o tempo total gasto, a quantidade de caracteres digitados e a velocidade em caracteres por segundo.
- Verificar se a frase foi digitada corretamente.

```
Digite a frase abaixo o mais rápido possível:

A lógica é a base da programação

Pressione ENTER para começar...

Digite aqui: A lógica é a base da programação

RESULTADO
Tempo total: 8.75 segundos
Velocidade: 3.66 caracteres por segundo
Você digitou corretamente
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

5 TREINAMENTO DE PYTHON (JSON)

JavaScript Object Notation : é um formato leve de troca de informações/dados entre sistemas, é muito usado para transmissão de dados em IoT.

```
[
    {
        "description": "quarter",
        "mode": "REQUIRED",
        "name": "qtr",
        "type": "STRING"
    },
    {
        "description": "sales representative",
        "mode": "NULLABLE"
        "name": "rep",
        "type": "STRING"
    },
    {
        "description": "total sales",
        "mode": "NULLABLE",
        "name": "sales",
        "type": "INTEGER"
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

```
    }
]
```

```python
import json
```

```python
x='{"nome":"Mario", "idade": 15, "cidade":"Curitiba"}'
y=json.loads(x) #No formato de leitura, a função loads irá salvar os dados do json em um dicionário.
print(y)
```

{'nome': 'Mario', 'idade': 15, 'cidade': 'Curitiba'}

```python
#a função dumps salva os dados, que podem ser de um dicionário, lista, etc. em uma string que tem o formato correto de um json.
x={"nome":"Mario", "idade": 15, "cidade":"Curitiba"}
y=json.dumps(x)
print(y)
```

{"nome": "Mario", "idade": 15, "cidade": "Curitiba"}

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

6 Desafio

Dado o arquivo data.json realize:

```
{} data.json > ...
1  {
2      "vendas": [
3          {"produto": "Notebook", "valor": 3000, "vendedor": "Ana"},
4          {"produto": "Mouse", "valor": 50, "vendedor": "Carlos"},
5          {"produto": "Teclado", "valor": 120, "vendedor": "Ana"},
6          {"produto": "Notebook", "valor": 3200, "vendedor": "Bruno"},
7          {"produto": "Monitor", "valor": 900, "vendedor": "Carlos"},
8          {"produto": "Mouse", "valor": 60, "vendedor": "Ana"},
9          {"produto": "Notebook", "valor": 2800, "vendedor": "Ana"},
10         {"produto": "Headset", "valor": 200, "vendedor": "Bruno"},
11         {"produto": "Monitor", "valor": 850, "vendedor": "Ana"},
12         {"produto": "Teclado", "valor": 150, "vendedor": "Carlos"}
13     ]
14 }
```

- Carregue do arquivo dos dados.
- Liste os produtos vendidos
- Calcule o total de vendas
- Calcule o produto mais vendido (em valor)
- Calcule o total de vendas por vendedor
- Encontre o vendedor que mais vendeu
- Criar novo arquivo `relatorio.json`:

```
{} relatorio.json > ...
1  {
2      "total_vendas": 11330,
3      "produto_mais_vendido": "Notebook",
4      "melhor_vendedor": "Ana"
5  }
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

7 Desafio

Crie um programa que move todos os arquivos de uma pasta para uma outra pasta. A cada arquivo movido, deve-se escrever um JSON contendo três dados: caminho antigo do
arquivo, novo caminho do arquivo, timeStamp da mudança de pasta.


```
{"caminho antigo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\pasta_teste\\ac.xlsx", "caminho novo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\nova_pasta\\ac.xlsx",
"timeStamp": "Mon Jul  6 07:54:23 2020"}
{"caminho antigo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\pasta_teste\\sd.txt", "caminho novo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\nova_pasta\\sd.txt",
"timeStamp": "Mon Jul  6 07:54:23 2020"}
{"caminho antigo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\pasta_teste\\xcas.txt", "caminho novo": "C:\\Users\\ojv9ct\\Desktop\\nova_pasta\\xcas.txt",
"timeStamp": "Mon Jul  6 07:54:23 2020"}
```


Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.